

The Oligopoly Solution Concept Is Identified

Bresnahan (1982)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

1982

Sumário

- 1 Motivação e Problema de Pesquisa
- 2 O Modelo: Demanda e Relação de Oferta com Poder de Mercado
- 3 O Problema de Identificação com Demanda Linear
- 4 A Solução: Rotação da Curva de Demanda
- 5 Interpretação, Extensões e Legado

1. Motivação e Problema de Pesquisa

- Estudos de indústrias concentradas usam modelos econométricos estruturais para discriminar Cournot vs. Bertrand vs. Conluio
- Questão fundamental: o conceito de solução oligopolista é econometricamente **identificado**?
- **Resultado central:** SIM — um parâmetro λ que indexa o grau de poder de mercado é identificado por métodos padrão, *mesmo sem dados de custo/lucro*, mesmo estimando demanda e custo simultaneamente
- **Intuição:** a estatística comparativa do equilíbrio — como P e Q respondem a variáveis exógenas — revela o grau de poder de mercado

Este artigo de 6 páginas é o documento fundador da **New Empirical Industrial Organization (NEIO)**.

2. O Modelo: Demanda e Relação de Oferta com Poder de Mercado

Demanda (compradores tomadores de preço):

$$Q = D(P, Y, \alpha) + \varepsilon \quad (1)$$

Oferta com poder de mercado (RMg percebida = CMg):

$$P = c(Q, W, \beta) - \lambda \cdot h(Q, Y, \alpha) + \eta \quad (2)$$

onde $P + h(\cdot)$ é a RMg real e $P + \lambda h(\cdot)$ é a RMg percebida pela firma.

Interpretação de λ :

- $\lambda = 0$: competição perfeita ($P = CMg$)
- $\lambda = 1$: cartel perfeito ($RMg = CMg$)
- $\lambda = 1/n$: equilíbrio de Cournot com n firmas

3. O Problema de Identificação com Demanda Linear

Versão linear com $Q = \alpha_0 + \alpha_1 P + \alpha_2 Y + \varepsilon$ e $MC = \beta_0 + \beta_1 Q + \beta_2 W$:

$$P = \lambda \left(\frac{-Q}{\alpha_1} \right) + \beta_0 + \beta_1 Q + \beta_2 W + \eta \quad (3)$$

pois $MR = P - Q/\alpha_1$. Reescrevendo:

$$P = \beta_0 + \underbrace{\left(\beta_1 - \frac{\lambda}{\alpha_1} \right)}_{\gamma} Q + \beta_2 W + \eta \quad (4)$$

Problema: γ confunde β_1 e λ . Mesmo conhecendo α_1 (da demanda), não se separa β_1 de λ a partir de γ sozinho.

Intuição (Fig. 1): com deslocamentos *verticais* da demanda (via Y), monopólio ($MR = MC^m$) e competição ($P = MC^c$) geram a mesma trajetória de equilíbrio — os dois regimes são **observacionalmente equivalentes**.

4. A Solução: Rotação da Curva de Demanda

Incluir variável Z interagindo com P na demanda:

$$Q = \alpha_0 + \alpha_1 P + \alpha_2 Y + \alpha_3 PZ + \alpha_4 Z + \varepsilon \quad (5)$$

Z (ex: preço de bem substituto) **rotaciona** a curva de demanda ao redor do equilíbrio (não apenas desloca verticalmente). Nova relação de oferta:

$$P = \frac{-\lambda}{\alpha_1 + \alpha_3 Z} \cdot Q + \beta_0 + \beta_1 Q + \beta_2 W + \eta \quad (6)$$

Definindo $Q^* = -Q/(\alpha_1 + \alpha_3 Z)$: dois instrumentos excluídos (Z e W) para duas variáveis endógenas incluídas (Q e Q^*) $\Rightarrow \lambda$ é identificado como o **coeficiente de Q^*** .

4. A Solução: Rotação da Curva de Demanda (cont.)

Intuição geométrica (Fig. 2):

- Rotação da curva $D_1 \rightarrow D_3$ ao redor de E_1 :
- Sob competição: equilíbrio permanece em E_1 (rotação percorre a curva de oferta)
- Sob poder de mercado: equilíbrio muda para E_3 (onde $MR_3 = MC^m$)
- Competição e monopólio são observacionalmente **distintos**

Generalização: resultado vale para curvas não lineares. Lau (1981) deriva as condições exatas sobre o sistema de demanda. O resultado é robusto a diferenciação de produto e fixidade de capital.

5. Interpretação, Extensões e Legado

- **Condição necessária:** variáveis exógenas devem poder *rotar* (não apenas deslocar) a curva de demanda — ao menos uma variável deve interagir com P
- **Extensão:** cada firma pode ter seu próprio λ (lida com Stackelberg, firma dominante, etc.)
- **λ como medida de poder de mercado:** $\lambda = 0$ implica $P = CMg$; $\lambda = 1$ implica comportamento de monopolista unificado; valores intermediários refletem graus de conluio implícito

5. Interpretação, Extensões e Legado (cont.)

- **Baker e Bresnahan (1985, 1988):** aplicam a cervejas e cigarros nos EUA
- **Hausman, Leonard e Zona (1994):** mercado de cervejas com produtos diferenciados (demanda AIDS)
- **Bresnahan e Reiss (1990, 1991):** potência competitiva de entradas em mercados locais
- **BLP (1995):** demanda de produtos diferenciados com preços endógenos

Resultado metodológico fundamental: observar apenas P e Q é insuficiente para inferir poder de mercado — é necessária variação adequada de instrumentos que rotem a demanda. Equivalência observacional sem rotação continua sendo uma limitação crítica em estudos empíricos de poder de mercado.

Obrigado

Obrigado!